

Examen du C/Unix :

08/12/2022

Durée : 1h

Prenom NOM :

Numéro d'étudiant :

Instructions :

- Il faut **rendre la feuille de réponses ET le questionnaire**. Mettre toutes vos réponses sur la **feuille de réponses**. Il faut **NOIRCIR complètement vos réponses**.
- Aucun appareil connecté n'est autorisé. Seuls les documents de CM, TD et TP sont autorisés.
- Les questions ont une unique bonne réponse. Il y a des points **négatifs** pour les **mauvaises** réponses (Barème indicatif : +1 pour bonne réponse et -0.5 (pire cas) pour mauvaise réponse).
- Pour **toutes les questions on suppose**:
char: 1 octet, short: 2 octets, int: 4 octets, long: 8 octets, address: 8 octet

***** START TEST *****

Question 1 Comment convertir ce tableau de caractères en chaîne de caractères:

char str[5]={ 'f', 'e', 't', 'e' };

☐ A C'est déjà une chaîne☐ D str[4] = 0;☐ B str[4] = '\0';☐ C char str[]={ 'f', 'e', 't', 'e', '\0' };☒ Toutes les réponses proposées**Question 2** Quel est le contenu de list après l'exécution du code (à la position ICI)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE 2

struct data{
    char a;
    char b;
};

void compute(struct data * list, int i){
    (*list).a = i;
    (*list).b = i;
    list++;
}

int main(){
    struct data list[SIZE] = {0};
    int i=0;
    printf("%d\n",sizeof(list));
    for (i=0; i < sizeof(list); i++){
        compute(list,i);
    }
    /* ICI */

    return 0;
}
```

☐ A 0,1,2,3☐ C 2,2,3,3☒ 3,3,0,0☐ B 0,0,1,1☐ D Erreur de compilation

Question 3 Quelle est la sortie du code?

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char msg[20] = "BonjourMonde";
    printf("%lu %lu\n", strlen(msg), sizeof(msg));
    return 0;
}
```

☒ 12 20

☐ 12 13

☐ 12 12

☐ 13 20

☐ 13 12

Question 4 Quelle est la sortie du code?

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void print(int *array){
    for (int j=0;j<sizeof(array);++j){
        printf("%d ", array[j]);
    }
}

int main()
{
    int array[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    print(array);
    return 0;
}
```

☐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

☐ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

☐ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

☒ 0 1 2 3 4 5 6 7

Question 5 Quelle est la sortie du code, si l'entree est DEADBEEF?

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void change(char a[])
{
    puts(a);
}

int main()
{
    char x [10], *ptr = x;
    scanf ("%s", x);
    change(&x[4]);
    return 0;
}
```

☐ Comportement indéfini

☐ DEAD

☐ Aucune sortie

☒ BEEF

☐ BEEFDEAD

☐ DEADBEEF

Question 6 Quelle est la sortie du code ?

```
#include <stdio.h>
struct data{
    short a;
    short b;
};

void compute(struct data * entry_list, struct data * entry){
    entry_list = entry;
    entry->a = 3;
    entry->b = 4;
}

int main(){
    struct data * entry_list ;
    struct data entry = {1,2};
    compute(entry_list, &entry);
    printf("%d\n", entry_list->b);
    return 0;
}
```

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| ☐ A 3 | ☒ Comportement indéfini | ☐ E 2 |
| ☐ B Erreur de compilation | ☐ D 1 | ☐ F 4 |

Question 7 Le même programme C sera toujours compilé avec la même séquence d'instructions machine.

- ☐ A Oui, la séquence d'instructions de la machine ne change pas.
- ☒ B Cela dépend du compilateur et de l'architecture du processeur cible.
- ☐ C Cela ne dépend que de l'architecture du processeur.
- ☐ D Non, la séquence d'instructions de la machine change à chaque compilation.

Question 8 Quelle est la sortie du code?

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int b = 272;
    int *pb = &b;
    signed char *pa = (signed char *) pb;
    int a = ((int) *pa);
    printf("%d ",a);
    return 0;
}
```

- | | | |
|--|--|--------------------------------|
| ☒ 16 | ☐ C Comportement indéfini | ☐ E 272 |
| ☐ B 259 | ☐ D Erreur de compilation | |

Question 9 Choisissez une expression C correcte pour obtenir le nombre 66 dans le tableau, `int array [][2] = {11,22,33,44,55,66};`

- | | |
|--|---|
| ☐ A <code>*(array+2)+1</code> | ☐ C <code>*array[2]+1</code> |
| ☐ B <code>array[2][1]</code> | ☒ D Toutes les réponses proposées |

Question 10 Quelle est la sortie du code ?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct data{
    short a;
    short b;
    struct data * value;
};

void compute(struct data * value){
    value->value = (struct data *) malloc(sizeof(struct data));
    (*value).a=1;
    (*value).b=2;
    value->value->a=3;
    value->value->b=4;
}

int main(){
    struct data value;
    compute(&value);
    printf("%d\n", value.value->b);
    return 0;
}
```

- | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| ☐ A | Comportement indéfini | ☒ 4 | ☐ E | 3 | |
| ☐ B | Erreur de compilation | ☐ D | 2 | ☐ F | 1 |

Question 11 La présence d'une boucle dans une liste chaînée peut être testée par:

- ☐ A Comparaison de la valeur stockée dans un élément par la valeur de tous les autres éléments
- ☐ B Aucune réponse n'est correcte
- ☐ C En parcourant la liste, si NULL est rencontré, aucune boucle n'existe
- ☒ D Comparaison de l'adresse des éléments par l'adresse de tous les autres éléments

Question 12 Quelle est la sortie du code?

```
#include <stdio.h>
int compute(int *c,int a){
    int x = 4;
    a = a * x;
    *c = *c + a;
    return 0;
}

int main(){
    int a = 3, b = 5;
    int *c = &a;
    *c = 2;
    c = &b;
    b = compute(c, a);
    printf("%d \n", a);
    return 0;
}
```

- | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|----|---------------------------------------|----------------------------|----|----------------------------|---|----------------------------|----|
| ☐ A | 8 | ☐ B | 12 | ☒ 2 | ☐ D | 14 | ☐ E | 3 | ☐ F | 10 |
|----------------------------|---|----------------------------|----|---------------------------------------|----------------------------|----|----------------------------|---|----------------------------|----|

Question 13 Quelle est la sortie du code ?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define MAXROW 4
#define MAXCOL 5

int main(){
    char **p;
    p = (char **) malloc(MAXROW * MAXCOL * sizeof(int));
    printf("%lu\n", sizeof(p));
    return 0;
}
```

☐ A Erreur de compilation

☐ C 80

☒ 8

☐ B 10

☐ D 4

☐ F 20

Question 14 Sélectionnez l'instruction à ajouter au code ci-dessus afin d'inverser la liste ?

```
# include <stdio.h>
# include <stdlib.h>
struct node{
    int data;
    struct node* next;
};

void reverse(struct node** head_ref)
{
    struct node* prev = NULL;
    struct node* current = *head_ref;
    struct node* next;
    while (current != NULL){
        next = current->next;
        current->next = prev;
        prev = current;
        current = next;
    }
    /* AJOUTER ICI*/
}

int main (){
    struct node ** head;
    // code to create list...
    reverse(head);

    return 0;
}
```

☐ A *head_ref = NULL;

☐ C *head_ref = next;

☐ B *head_ref = current;

☒ *head_ref = prev;

Question 15 Quelle est la sortie du code?

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int* function(){
    int *ptr = (int*) malloc(sizeof(int));
    *ptr = 100;
    return ptr;
}
```

```
int main(){
    int *ptr = function();
    printf("%d", *ptr);
    return 0;
}
```

☐ A Erreur de compilation

☐ C Comportement indéfini

☐ B Une adresse

☒ 100

Question 16 Quelle est la sortie du code?

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    char array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    char c = (array + 1)[5] ;
    printf("%d", c);
    return 0;
}
```

☐ A Erreur de compilation

☒ 7

☐ B Aucun des éléments mentionnés

☐ C 8

☐ E 6

Question 17 Quelle est la sortie du code?

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct Test
{
    char str[20];
};

int main()
{
    struct Test stA, stB;
    strcat(stA.str, "fete A");
    strcat(stB.str, "fete B");
    stA = stB;
    stB.str[0] = 'b';
    printf("%s\n", stA.str);
    return 0;
}
```

☐ A bete B

☒ fete B

☐ E fete A

☐ B bete A

☐ D Erreur de compilation

Question 18 Quelle est la sortie du code?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct data{
    short a;
    short b;
};

int compute(struct data *test, short* p){
    p++;
    test->a = *p;
    return 0;
}

int main(){
    struct data value = {1,2};
    struct data *test = &value;
    short *p = &(value.a);
    compute(test,p);
    printf("%d\n", value.a);
    return 0;
}
```

☐ A 1

☒ B 2

☐ C Erreur de compilation

☐ D Faute de segmentation

Question 19 char *names[3] = {"Paris", "Athens", "Oslo"};

Quelle est la valeur de sizeof(names[2]) ;

☐ A 7

☒ B 8

☐ C 6

☐ D 5

Question 20 Comment on peut libérer la mémoire allouée?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct p{
    struct p *next;
    int x;
};

int main()
{
    struct p *p1 = (struct p*)malloc(sizeof(struct p));
    p1->x = 1;
    p1->next = (struct p*)malloc(sizeof(struct p));
    return 0;
}
```

☐ A free(p1);

☐ B free(p1);free(p1->next)

☐ C Tous les éléments mentionnés

☒ D free(p1->next);free(p1);

☐ E free(p1->next);

CORRECTION

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner exclusivement sur cette feuille. **NOIRCIR complètement les cases.** Vous pouvez utiliser un crayon. L'utilisation de blanc correcteur est autorisée.

Numéro d'ETUDIANT:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Prénom NOM:

.....

REPONSES

QUESTION 1 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒

QUESTION 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒

QUESTION 3 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

QUESTION 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒

QUESTION 5 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ ☐ F

QUESTION 6 : ☐ A ☐ B ☒ ☐ D ☐ E ☐ F

QUESTION 7 : ☐ A ☒ ☐ C ☐ D

QUESTION 8 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

QUESTION 9 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒

QUESTION 10 : ☐ A ☐ B ☒ ☐ D ☐ E ☐ F

QUESTION 11 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒

QUESTION 12 : ☐ A ☐ B ☒ ☐ D ☐ E ☐ F

QUESTION 13 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ ☐ F

QUESTION 14 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒

QUESTION 15 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒

QUESTION 16 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ ☐ E

QUESTION 17 : ☐ A ☐ B ☒ ☐ D ☐ E

QUESTION 18 : ☐ A ☐ B ☒ ☐ D

QUESTION 19 : ☐ A ☒ ☐ C ☐ D

QUESTION 20 : ☐ A ☐ B ☒ ☐ D ☐ E